

Profiler 작동 과정 — 예시 2명

TransferJudge · GPT-4o-mini 기반 7-Core Pattern 추출 · 2026.05

1. Profiler 작동 단계

① 입력 (Source 리뷰)

사용자별 최신 15~30개 Movies&TV 리뷰 (rating + title + text). 평균 23개 리뷰, ~2,400 tokens.



② Profiler (GPT-4o-mini)

System Prompt: 7개 Core Pattern 정의 + JSON 스키마 강제.

설정: temperature=0.0, seed=42, response_format=json_object, max_tokens=2000.

비용: ~\$0.001/사용자.



③ JSON 검증

7개 core_patterns 키 완전성 / polarity $\in$ {positive, negative, mixed} / confidence $\in$ [0,1] / transferability_hint $\in$ {high, medium, low} / evidence 비공백 / summary 존재. 실패 시 3회 self-correction 재시도 (temperature 약간 상승).



④ 출력 (Profile JSON)

7 core_patterns $\times$ (value, evidence, confidence, polarity, transferability_hint) + additional_patterns 최대 3개 + summary (2~3문장).

저장: profiler_outputs/user_{user_id}.json

핵심 설계 포인트

- **Semi-Structured**: 7개는 필수, additional은 자유 (long-tail 보존)
- **Evidence Grounding**: 모든 패턴은 원문 인용 필수 (hallucination 방지)
- **negative polarity 활용**: 낮은 평점 리뷰에서 "싫어하는 것" 신호 추출
- **transferability_hint**: Profiler가 주는 초기 힌트일 뿐, 최종 TRANSFER/PARTIAL/BLOCK 판정은 다음 단계 Judge가 결정

2. 7개 Core Pattern — 정의 + 어떻게 판단·출력되나

Profiler가 추출하는 7개 패턴 각각의 정의, 리뷰에서 찾는 신호, value·polarity·transferability_hint 결정 방식을 한눈에 정리.

2.1 패턴 정의 + 판단 신호

패턴 (영문/국문)	정의 (무엇을 측정하나)	리뷰에서 찾는 신호	value 출력 형태 + 예시
genre_preference 선호 장르	사용자가 좋아하는·싫어하는 콘텐츠 장르·카테고리 (sci-fi, thriller, drama 등)	리뷰에 명시된 장르 단어, 반복 등장 빈도, 낮은 평점 + 부정 표현 ("rom-com is boring")	장르 이름 나열 — 예: "drama, documentary, romance"
narrative_complexity 서사 복잡도	복잡한 서사(다중 시간선·비선형 플롯·다중 캐릭터) vs 단순 서사 선호도	"plot was confusing/genius", "multi-layered", "straightforward", "twists", "character depth" 등 서사 구조 언급	complex / medium / simple 또는 mixed
pacing_preference 전개 속도	빠른 전개(액션·긴장) vs 느린 전개 (인물 중심·여운) 선호도	"slow-burn", "fast-paced", "boring", "page-turner", "dragged on", "well-paced" 등 속도 관련 표현	fast / slow / mixed
quality_sensitivity 품질 민감도	제작 품질·기술적 완성도(연기·연출·평점)에 대한 민감도	"great acting", "poor directing", "cinematography", "ratings", "production value" 언급 빈도	high / medium / low
brand_loyalty 창작자 충성도	특정 감독·배우·작가·프랜차이즈에 대한 충성도	창작자 이름 반복 언급, "Nolan never disappoints", "I watch everything by X" 표현	창작자 이름 — 예: "Christopher Nolan, Denis Villeneuve", 또는 high/medium/low
sensory_preference 감각적 경험	영상미·음향·액션 안무·분위기 등 감각 경험 중시도	"cinematography", "IMAX", "soundtrack", "visuals", "action choreography", "atmospheric" 등	high / medium / low + 감각 종류 (visual·auditory·action)
emotional_resonance ★ 감정적 울림	콘텐츠의 깊은 감정·여운·개인적 의미를 중시하는 정도	"brought tears", "stayed with me", "emotional", "moving", "soulless" (부정), "felt nothing" (부정)	high / medium / low + 정서 종류 (deep / sentimental / cathartic)

★ = Pilot Study에서 데이터 기반으로 추가된 7번째 패턴 (이론 anchor 약함, 데이터 신호 강함)

2.2 polarity (감정 극성) 판단 기준

polarity	판단 기준	예시
positive	사용자가 이 패턴 차원에서 좋아함·선호함·강하게 추구함 을 명시	"loved the cinematography" → sensory_preference: positive "Nolan never disappoints" → brand_loyalty: positive
negative	사용자가 이 패턴 차원에서 싫어함·회피함 을 명시 (보통 낮은 평점 리뷰에 등장)	"rom-com is boring" → genre_preference: negative (rom-com) "felt nothing, soulless" → emotional_resonance: negative
mixed	긍정·부정 신호가 함께 등장하거나, 사용자가 양쪽 모두 즐김	"좋아하는 장르도 있고 싫어하는 장르도 있음" → genre_preference: mixed 신호가 약한 경우 default로 mixed

2.3 transferability_hint (전이 가능성 힌트) 판단 기준

Profiler가 Source(영화) 리뷰에서 추출한 신호가 Target(책) 도메인으로 전이될 수 있는지의 초기 힌트. 최종 TRANSFER/PARTIAL/BLOCK 판정은 Judge가 별도 수행.

힌트	판단 기준	해당 패턴 경향
high	패턴이 매체 독립적 — 영화 신호가 책에도 적용 가능	narrative_complexity, pacing_preference, emotional_resonance, genre_preference (대부분)
medium	패턴이 매체별 변환 필요 — 영화 신호를 책 도메인 신호로 매핑 가능하나 동일하진 않음	quality_sensitivity (영화 연기 → 책 문체)
low	패턴이 영화 매체 한정 — 책에 적용하기 어려움	sensory_preference (IMAX·사운드), brand_loyalty (영화 감독·배우)

2.4 confidence (신뢰도) 결정 방식

confidence 범위	의미	예시
0.7 ~ 1.0	강한 신호: 여러 리뷰에서 일관되게 명시	"Nolan", "Villeneuve" 4번 이상 언급 → brand_loyalty conf 0.8
0.4 ~ 0.7	중간 신호: 부분적으로 명시되거나 mixed	일부 리뷰에서만 언급, 일관성 약함
0.0 ~ 0.4	약한/없는 신호: 리뷰에 거의 근거 없음, default 추측	리뷰가 "Five Stars, gift for niece" 같이 빈약 → brand_loyalty conf 0.2~0.3

핵심 설계 — 약한 신호 처리

어떤 패턴에 대해 리뷰에 근거가 부족하면 Profiler는 **억지로 강한 판단을 하지 않고** confidence를 낮게(≤ 0.3) 표시 + polarity를 mixed로 설정. Judge가 후처리에서 이 약한 신호를 자동으로 약화/무시 처리. 이는 **hallucination 방지**와 **정직한 신호 보존**의 핵심 메커니즘.

3. 사례 A — 좋은 예시 (다양한 패턴 잘 추출됨)

User ID: AFV67EPET244JPRAVVGZUYZ64OXA

drama·documentary 팬

입력 — Source 리뷰 (최신 5개 발췌, 실제로는 30개)

[1] ★5.0/5 "Engaging historical series"

"Very informative and knowledgeable speaker/professor"

[2] ★5.0/5 "Passport to Europe"

"Host Samantha Brown travels to

- Brussels, Belgium
- Prague, Czech Republic
- Amsterdam, Netherlands
- Lisbon, Portugal
- Barcelona, Madrid and Seville, Spain.

"

[3] ★5.0/5 "Sick Indeed"

"There is a married couple who both have good jobs, the husband has multiple heart attacks and the wife gets cancer. They can't afford to live in their house anymore and need to switch between living w..."

[4] ★3.0/5 "Major Disappointment"

"Guru starts of with the main character - Gurukanth Desai (Abishek Bachan) informing his father that he will be going abroad. Gurukanth goes to beautiful Istanbul (some portions looked like Istanbul, o..."

[5] ★4.0/5 "Highly Entertaining Overall"

"There was something about this movie which grabs the viewer's attention right from the beginning. There are four intertwined stories. An American couple is visiting Morocco and their children are in ..."

출력 — Profile JSON (7 Core Patterns)

genre_preference

drama, documentary, romance, comedy

conf 0.8 positive tr:high

 "This movie is based on the true story of Sean Porter... What follows is a nice story with genuine emotion and character"

narrative_complexity

medium

conf 0.6 mixed tr:medium

 "The movie starts off at 1951 and ends in 1980... it is a major letdown."

pacing_preference

mixed

conf 0.7 mixed tr:medium

 "The movie pace was just hurried."

quality_sensitivity

medium

conf 0.6 mixed tr:medium

 "The acting is really good. The songs are ok, I was expecting better songs with AR Rehman as the music director."

brand_loyalty

low

conf 0.3 mixed tr:low

 "The Rock/Dwayne Johnson has definitely grown as an actor; he delivers his lines with conviction."

sensory_preference

high

conf 0.8 positive tr:high

 "The architecture in these cities shown in the DVD is amazing."

emotional_resonance

high

Summary: The user enjoys a variety of genres, particularly drama and documentary, with a strong appreciation for

conf 0.7 positive tr:high

 "The only thing missing was a good storyline."

emotional storytelling and sensory experiences. They have mixed feelings about narrative complexity and pacing, indicating a preference for engaging yet straightforward narratives.

4. 사례 B — Random 사용자 (편향 없는 표본)

User ID: AG5KBUJWC64SJMRZ5QHZ6HO375A

Random seed=7 선정

입력 — Source 리뷰 (최신 5개 발췌)

[1] ★4.0/5 "Good not great"

"I enjoy the show, although they really push it sometimes with ridiculous plot points and the fact that NONE of the good guys ever dies (except for the ridiculously obvious and telegraphed episode wher..."

[2] ★3.0/5 "This should be your Plan B movie to watch"

"This movie is worthwhile if you either have nothing else to watch in the action genre, or are couch-ridden hungover and don't mind giant plot holes and inconsistencies, as in my case. I like Eisenberg..."

[3] ★4.0/5 "Good season, but don't miss the first, first."

"I'm not sure that I liked the second season as much as the first; after all, the journey to the end result is often more fun than the end result itself. But the chemistry between the two lead characte..."

[4] ★3.0/5 "Just ok for us.."

"Never been a big fan of Depp but he did a good job channeling evility in Bulgar. Supporting crew did a good job too, but the story lagged and was somewhat boring in its pacing."

[5] ★5.0/5 "Excellent creepy film"

"I never ever give 5 stars to any film that I watch because I feel that they can always find a way to be better. This one is so perfectly creepy and strange that I can't help give it a perfect score. I..."

출력 — Profile JSON (7 Core Patterns)

genre_preference

action, documentary, drama

conf 0.8

positive

tr:medium

 "This movie is worthwhile if you either have nothing else to watch in the action genre..."

narrative_complexity

mixed

conf 0.6

mixed

tr:medium

 "the story lagged and was somewhat boring in its pacing."

pacing_preference

mixed

conf 0.7

mixed

tr:medium

 "the story lagged and was somewhat boring in its pacing."

quality_sensitivity

high

conf 0.9

positive

tr:high

 "the quality acting in this program probably warrants 5 stars..."

brand_loyalty

medium

conf 0.7

positive

tr:medium

 "Benecio can do no wrong in my book, the guy is simply the greatest living actor of our time..."

sensory_preference

high

conf 0.8

positive

tr:high

 "there were a number of cool 'pop out' scenes to really get you going:..."

emotional_resonance

mixed

conf 0.6 mixed tr:medium

📝 "it leaves you with questions that you are able to provide your own answers to."

Additional Patterns

- humor_preference: mixed (conf 0.5)

Summary: The user enjoys action and documentary genres, showing a preference for high-quality production and sensory experiences. They have mixed feelings about narrative complexity and pacing, indicating a nuanced taste that appreciates both engaging storytelling and emotional depth.

5. 두 사례 비교 + 관찰

관찰 1 — 7-Pattern 완전성

두 사용자 모두 7개 패턴이 빠짐 없이 추출됨. confidence는 사용자별·패턴별로 다양 (0.3~0.9). 신호가 약한 패턴은 LLM이 자동으로 낮은 confidence + mixed polarity로 표시 → Judge가 후처리에서 약한 신호를 약화 처리.

관찰 2 — Evidence Grounding

모든 패턴의 evidence 필드에 원문 인용이 포함됨 (📝 표시). Profiler가 hallucination 없이 실제 리뷰에 근거함을 보장.

관찰 3 — Polarity 다양성

positive·negative·mixed 모두 등장. 낮은 평점 리뷰가 있는 사용자는 negative polarity가 추출되어 "싫어하는 것" 정보가 보존됨.

관찰 4 — Transferability Hint

Profiler가 추출 단계에서 high/medium/low 힌트를 부여. 이는 Judge의 Transfer Gate 판정 입력으로 사용됨. 다만 최종 TRANSFER/PARTIAL/BLOCK 결정은 Judge가 별도로 수행.

6. Profile JSON이 다음 단계로 어떻게 전달되나

Profiler 출력(Profile JSON)이 본 연구의 후속 파이프라인 — Teacher Distillation → QLoRA 학습 → Judge 추론 → 평가 — 으로 어떻게 흘러가는지 정리.

6.1 전체 파이프라인 흐름

[현재 단계] Profiler 출력

profiler_outputs/user_*.json × 1,000
· 7 core_patterns × (value, evidence, confidence, polarity, transferability_hint)
· additional_patterns 최대 3개 + summary

↓ (학습 단계 / Train 800명)

② Teacher Distillation (GPT-4o-mini, Train 800 + Valid 100)

입력: Profile JSON + 후보 50권 (GT 1권 + Negative 49권, seed=42) + GT 힌트 (학습용)
출력: data/teacher_train.jsonl (~800 lines)
- transfer_decisions: 7 패턴 × (decision, rationale, transferred_insight, confidence)
- recommendations: Top-10 책 (rank, item_id, title, score, applied_patterns, reasoning)

↓ (학습 단계)

③ QLoRA 파인튜닝 (Qwen3-14B-Instruct, GPU)

입력: teacher_train.jsonl (700~800건) — Profile + 후보를 prompt로, decisions + recs를 target으로
출력: checkpoints/judge_best/ — 학습된 Judge 모델
학습 설정: LoRA r=16, 3 epoch, lr=2e-4, 4-bit 양자화

↓ (추론 단계 / Test 100명)

④ Judge 추론 (Test 시) — GT 힌트 없음 ★

입력: Test 사용자의 Profile JSON + 후보 50권 (Test 시점에 새로 샘플링) (GT 힌트 제거 ★)
출력: transfer_decisions + Top-10 책 추천
→ NDCG@10, HR@10, MRR로 평가

★ 학습-추론 비대칭 — 본 연구의 핵심 설계

Teacher는 GT 힌트를 받고 올바른 decisions + Top-10을 생성 (학습 데이터 품질 보장). 그러나 Judge는 Test 추론 시 GT 힌트 없이 Profile만 보고 추천. 이렇게 학습-추론의 비대칭으로 Cold-Start 시뮬레이션 완성.

6.2 단계별 데이터 매핑 — Profile JSON의 어떤 필드가 어디로?

Profile JSON 필드	Teacher 단계 활용	QLoRA 학습 시	Judge 추론 시
core_patterns.{name}.value	Teacher가 각 패턴의 의미 파악 → decision 결정	prompt에 그대로 포함 (Profile 전체를 모델 입력으로)	동일 형식으로 입력 → decision·추천 생성
core_patterns.{name}.evidence	Teacher의 reasoning에 인용됨 (rationale 작성 시)	prompt에 포함 (CoT 학습 강화)	동일

core_patterns. {name}.confidence	약한 신호(≤ 0.3) 패턴은 Teacher가 자동 BLOCK 경향	prompt에 포함	동일
core_patterns. {name}.polarity	negative polarity → "이것을 피하라" 신호로 활용	prompt에 포함	동일
core_patterns. {name}.transferability_hint	Teacher의 decision 초기 힌 트 (high → TRANSFER 경향, low → BLOCK 경향). 최종 결 정은 Teacher의 별도 판단	prompt에 포함	동일
additional_patterns	Teacher가 추가 신호로 활용 (선택적)	prompt에 포함	동일
summary	Teacher의 overall_strategy 작성 시 참조	prompt에 포함 (사용자 전체 그림)	동일

6.3 핵심 변환 — Profile JSON → Teacher 학습 데이터

변환 1: 사용자별 후보 50권 + GT 힌트 추가

Profile JSON에는 책 정보가 없음. Teacher는 다음 정보를 함께 받음:

- **후보 50권**: GT 1권(실제 사용자가 평점 ≥ 4 로 구매한 책 중 가장 최근) + Negative 49권(랜덤 샘플링, seed=42)
- **각 책 메타**: 제목, 저자, 카테고리, average_rating, features(synopsis 50 tokens)
- **GT 힌트**: "사용자가 실제 구매한 책은 ID=BXXX 입니다" (Train·Valid에서만, Test에선 제거)

변환 2: Teacher 출력 → QLoRA 학습 형식

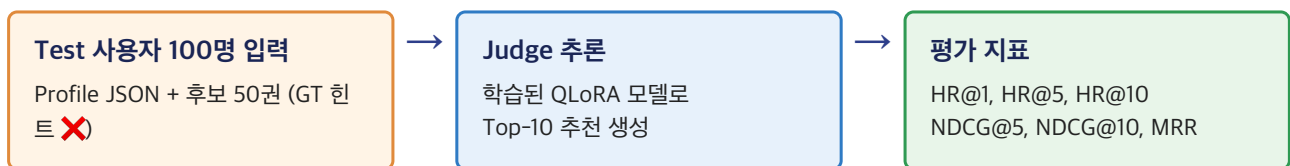
Teacher의 JSON 출력(transfer_decisions + recommendations)을 (prompt, completion) 쌍으로 변환:

- **prompt**: System prompt + "User Profile: [profile_json] \n Candidates: [50 books]"
 - **completion**: transfer_decisions + recommendations JSON
- Qwen3-14B + LoRA 학습 시 모델은 **prompt**를 보고 **completion**을 예측하도록 학습됨.

중요 — Test 시점의 후보 50권은 학습 시점과 다름

Train 사용자의 후보 50권은 학습 데이터 생성용. Test 사용자는 평가 시점에 **새로 후보 50권 샘플링** (동일 seed=42 적용). 이는 Judge가 "이 책이 GT라고 외우는 게 아니라 진짜 추천 능력을 학습"하도록 강제하는 안전장치.

6.4 평가 흐름 (Phase 4)



핵심: Profile JSON이 본 연구의 모든 후속 단계의 입력

Profiler 출력 품질이 본 실험의 기반. 따라서 Phase 1(현재)에서 7-pattern 완전성·confidence·evidence 품질 확보가 결정적.

— 본 예시 2명은 Profiler 50명 시험 실행 (2026-05-12) 결과에서 추출 —